一、規格要求，違反者以零分計！

(1) 在**課程指定環境**成功編譯與執行的 C++程式原始碼，程式碼開頭可註解環境資訊。
(2) 任何一部分程式碼都不得被判定為疑似抄襲，程式碼第一列要清楚註解**學號姓名**。
(3) 檔名限以「**DS2HW3_學號_學號**」開頭，**兩人一組**只限繳交一份單一檔案的.cpp 原始碼。

二、作業內容

規範：每個任務違反一項各扣 5 分

(1) 預先不知道資料筆數，禁止使用固定筆數的靜態陣列，必須採用動態陣列或 vector。
(2) 必須遵循各項任務指定的雜湊函數、步階函數及其參數設定建立對應的雜湊表。

（任務零）文字檔轉存二進位檔

輸入：讀入一個文字檔，檔名如 input301.**txt**，沒有標題列，各欄位含意由左而右分別為【學號 sid】、【姓名 sname】、(6 個)【分數 score】、【平均分數 average】，共 9 個字串欄位。

步驟：將 6 個分數欄位都改以整數(unsigned char)型態儲存，平均分數改以浮點數(float)儲存，其他兩個欄位則存成指定大小的字元(char)陣列。

- 【學號 sid】以 10 個字元 char 的陣列儲存。
- 【姓名 sname】以 10 個字元 char 的陣列儲存。
- (6 個)【分數 score】各自以整數 unsigned char 型態儲存。
- 【平均分數 average】以浮點數 float 儲存。

輸出：以 struct 結構暫存上述後的每一筆學生資料，存入另一個**同名但改以.bin 為延伸檔名的二進位檔**，如 input301.**bin**，檔案大小必須和範例程式的輸出一致。

注意事項：因違反下列事項而造成程式出錯者以零分計！

(1) 執行每項任務必須以讀取.bin 二進位檔為優先，若只存在.txt 文字檔，就先執行(任務零)。
(2) 一旦已經存在.bin 二進位檔，就必須直接讀取二進位檔以執行任務。

作業上傳期限：週一中午

整合下列任務於**單一程式**，並遵循範例程式的輸入輸出介面，未整合、無法連續執行或沒有輸入防呆措施，都各扣 5 分。若導致程式檢測系統無法正常運作，該任務以零分計。

必須(而且只限)出現在任務選單第一列：*** Data Structures and Algorithms ***

（任務一）以平方探測 quadratic probing 建立雜湊表 X

雜湊函數：

(1) 雜湊表大小 ＝ 大於 1.15 倍資料總筆數的最小質數。
(2) 限用函數：hash(key) =（學號每個字元對應的 ASCII 編碼相乘）除以雜湊表大小取餘數。
參考網址：https://simple.wikipedia.org/wiki/ASCII

輸入：已存在或任務零所儲存的二進位檔。

步驟：

(1) 依照資料存在原始檔案的次序逐筆讀取資料後，以【學號 sid】為鍵值建立雜湊表 X，並採用平方探測 quadratic probing 處理碰撞，每個雜湊位址只放一筆資料，儲存額外的欄位【雜湊值 hvalue】、【學號 sid】、【姓名 sname】以及【平均分數 mean】。

(2) 確定找不到空白的雜湊位址可以加入資料時，省略該筆資料只顯示無法加入的訊息！確定無法加入的檢查條件自行設定，必須保證不會誤判且計算是有效率的！

(3) 基於雜湊表 X，計算搜尋**不存在值**（除以雜湊表大小）及搜尋**現存值**（除以現存資料筆數）的平均比較次數，數值計算精準至小數點後四位，因無法加入而被省略的資料不列入搜尋現存值的計算！

輸出：

(1) 依序從位址[0]開始逐筆輸出雜湊表 X 至改以 quadratic 命名的文字檔，如 **quadratic**301.txt，存放每個位址的【雜湊值 hvalue】、【學號 sid】、【姓名 sname】及【平均分數 mean】，無資料則在位址後留空白。

(2) 輸出搜尋不存在值及搜尋現存值的平均比較次數至螢幕，必須和範例程式的輸出一致。

（任務二）以雙重雜湊 double hash 建立雜湊表 Y

雜湊函數：同任務一。

步階函數：

(1)限用函數：step(key) = 最高步階 - ((學號每個數字對應的 ASCII 編碼相乘)除以最高步階取餘數)。

(2)最高步階 = 大於(資料總筆數/5)的最小質數。

輸入：沿用任務一讀檔存於動態陣列的資料，若尚未執行任務一則不執行此任務。

步驟：

(1) 依照資料存在原始檔案的次序逐筆讀取資料後，以【學號 sid】為鍵值建立雜湊表 Y，並採用雙重雜湊 double hash 處理碰撞，每個雜湊位址只放一筆資料，儲存【雜湊值 hvalue】、【學號 sid】、【姓名 sname】及【平均分數 average】。

(2) 基於雜湊表 Y，計算搜尋現存值（除以現存資料筆數）的平均比較次數，數值計算精準至小數點後四位。

輸出：

(1) 同任務一，從位址[0]開始逐筆輸出雜湊表 Y 至改以 double 命名的文字檔，如 **double**301.txt，存放每個位址內資料的【雜湊值 hvalue】、【學號 sid】、【姓名 sname】及【平均分數 mean】。

(2) 只輸出搜尋現存值的平均比較次數至螢幕，必須和範例程式的輸出一致。

程式碼：期限前上傳一份單一檔案的.cpp 原始碼至 **i-learning 2.0**。

流程圖：期限前畫好初稿，以插圖放入貼文，附上簡介文字與簡報網址，須完全公開可檢視。

三、評分項目

(A) 程式碼：前二項任務各佔 15 分，後二項任務各佔 10 分，1 個錯扣 5 分，更多以零分計。

(B) 貼文：簡介、流程圖與簡報各佔 5 分，不完整或表達不清楚以零分計。
(C) 機測：時限內正確回答**程式寫法**和**方法原理**的提問，前者佔 15 分，後者佔 10 分。
(D) 其他：版本檢測和程式註解各佔 5 分，未達到預設標準以零分計。

四、評分流程

(1) 上機練習兩週前公布作業的題目，上機練習當天才公布上機挑戰的題目。
(2) 每項任務以公開和隱藏測資檢測正確性與效率，必須遵循**範例**程式的輸入輸出格式！
(3) 未上傳程式碼或貼文缺任何一項，本次作業以零分計！
(4) 機測節次安排在機測前一天公告，**機測缺席視為放棄**，該次作業成績以**零分**計！

五、偵測抄襲

(1) 嚴禁抄襲網路上或相關課程的舊程式碼，老師教材提供或重修生自己寫的程式碼除外。
(2) 一旦偵測程式、助教、和老師均認定抄襲，即使是一行程式碼或註解，一律以零分計。